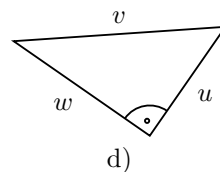
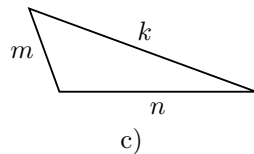
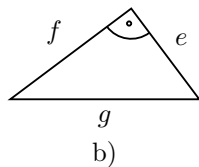
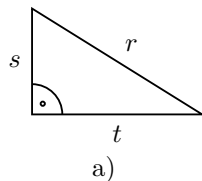


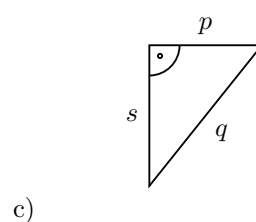
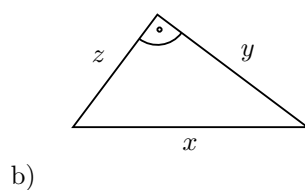
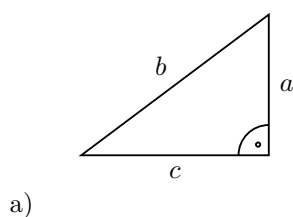
Satz des Pythagoras P10

1. Kreise den rechten Winkel ein und schreibe H an die Hypotenuse. Hat ein Dreieck keinen rechten Winkel, schreibe „keiner“ darunter.



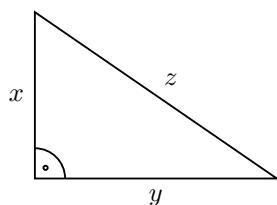
$$a^2 + b^2 = c^2$$

2. Schreibe die Gleichung erst mit H und K: $H^2 = K^2 + K^2$. Schreibe sie dann mit den Buchstaben des Dreiecks.



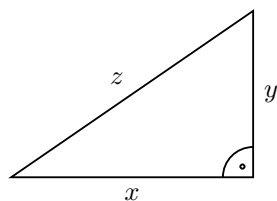
Welche Gleichung passt?

3. nach P10 '17 Kreuze die Gleichung an, die für dieses Dreieck gilt:



- ☐ $x^2 = y^2 + z^2$
- ☐ $z^2 = x^2 - y^2$
- ☐ $z^2 \cdot y^2 = x^2$
- ☐ $z^2 = x^2 + y^2$

4. nach P10 '21 Kreuze die Formel an, mit der man z berechnet:

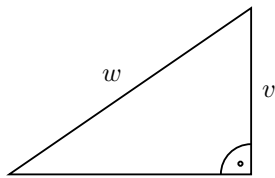


- ☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$
- ☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
- ☐ $z = \sqrt{y^2 - x^2}$
- ☐ $z = y^2 + x^2$

$$(\varepsilon^A + \varepsilon^X)^A = z : \varepsilon \quad | \quad \varepsilon^A + \varepsilon^X = \varepsilon^Z : \varepsilon$$

nach
P10 '26

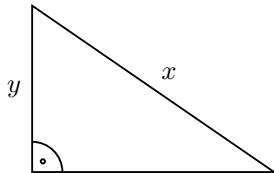
5. Kreuze an, mit welcher Gleichung man w berechnen kann:



- ☐ $w = \sqrt{v^2 - u^2}$
☐ $w = \sqrt{u^2 - v^2}$
☐ $w = \sqrt{u^2 + v^2}$

nach
P10 '24

6. Kreuze die Gleichung an, mit der man die Länge von z berechnen kann:



- ☐ $z = x^2 - y^2$
☐ $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
☐ $z = x + y$
☐ $z = \sqrt{x^2 - y^2}$

P10 '22

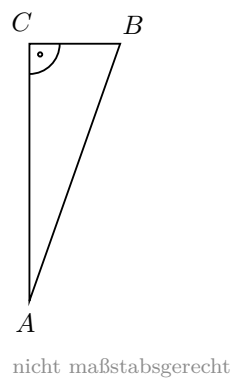
7. Kreuze die Aussage an, die für jedes rechtwinklige Dreieck stimmt:

- ☐ Die Seite gegenüber dem rechten Winkel ist eine Kathete.
☐ $c = a + b$
☐ Die beiden Kathetenquadrate haben zusammen denselben Flächeninhalt wie das Hypotenusenquadrat

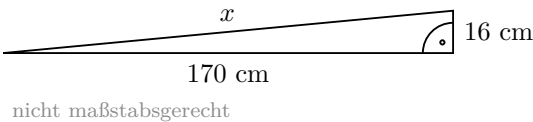
Die lange Seite gesucht

8. In einem rechtwinkligen Dreieck sind die Katheten $a = 36$ cm und $b = 15$ cm lang. Berechne die Länge der Hypotenuse c .
 $c^2 =$ _____ , $c =$ _____ cm
9. In einem rechtwinkligen Dreieck sind $a = 4$ cm und $b = 9$ cm die Katheten. Berechne die Länge der Hypotenuse c . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.
 $c^2 =$ _____ , $c \approx$ _____ cm

P10 '20 10. Im Dreieck ABC ist bei C ein rechter Winkel. Die Strecke $\overline{BC}$ ist 12 m lang, die Strecke $\overline{AC}$ 34 m. Berechne die Länge der Strecke $\overline{AB}$.



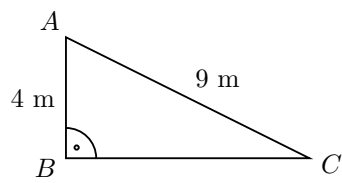
nach P10 '25 11. Familie Yücel baut vor der Haustür eine Rampe für Rollstühle. Berechne die Länge x der Rampe.



Eine kurze Seite gesucht

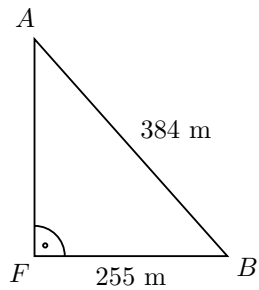
12. Leiterlänge und Abstand des Leiterfußes zur Wand sind gegeben, gesucht ist die Höhe an der Wand. Plus oder minus?
- ☐ Hypotenuse gesucht – plus
 - ☐ Kathete gesucht – minus
13. In einem rechtwinkligen Dreieck ist die Hypotenuse $c = 85$ cm lang. Eine Kathete ist $b = 13$ cm lang. Berechne die Länge der Kathete a .
- $a^2 = \rule{1.5cm}{0.4pt}$, $a = \rule{1.5cm}{0.4pt}$ cm
14. In einem rechtwinkligen Dreieck ist $c = 11$ cm die Hypotenuse und $b = 6$ cm eine Kathete. Berechne die Länge der Kathete a . Runde auf eine Stelle nach dem Komma.
- $a^2 = \rule{1.5cm}{0.4pt}$, $a \approx \rule{1.5cm}{0.4pt}$ cm

nach 15. Amir (A), Ben (B) und Chris (C) spielen sich beim Training den Ball zu. Ermittle den
P10 '19 Abstand zwischen Ben und Chris.



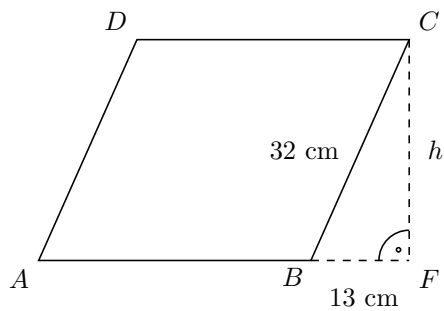
nicht maßstabsgerecht

nach 16. Eine Seilbahn führt vom Ort B im Tal zum Ort A auf einem Berg. Berechne den
P10 '24 Höhenunterschied $\overline{FA}$ zwischen B und A.



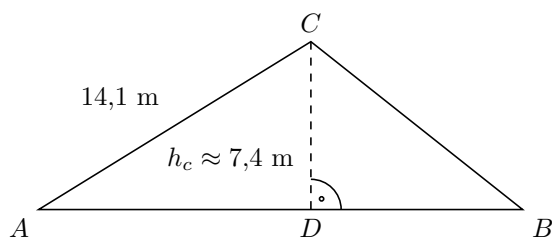
nicht maßstabsgerecht

nach 17. Im Parallelogramm ABCD ist die Höhe h eingezeichnet. Berechne die Höhe h.
P10 '26



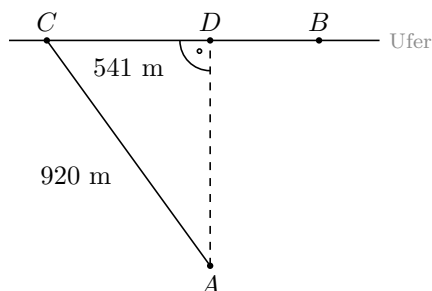
nicht maßstabsgerecht

- nach P10 '22 18. Im Dreieck ABC ist h_c die Höhe auf die Seite $\overline{AB}$. Weise nach, dass die Strecke $\overline{AD}$ etwa 12,0 m lang ist.



nicht maßstabsgerecht

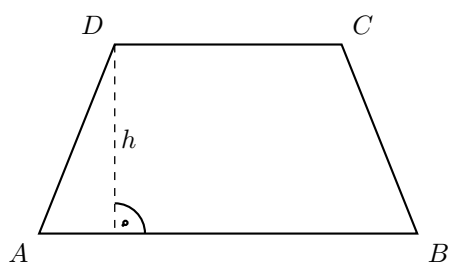
- P10 '16 19. An einem Fluss liegen der Bioladen C, eine Brücke D und eine Anlegestelle B auf einer Geraden am Ufer. Von einem Ausflugslokal A führt ein 920 m langer Weg zum Bioladen; vom Bioladen bis zur Brücke sind es 541 m. Die Strecke $\overline{AD}$ steht senkrecht auf dem Ufer. Vom Lokal A soll ein neuer Weg direkt zur Brücke D führen. Ermittle die Länge von $\overline{AD}$.



nicht maßstabsgerecht

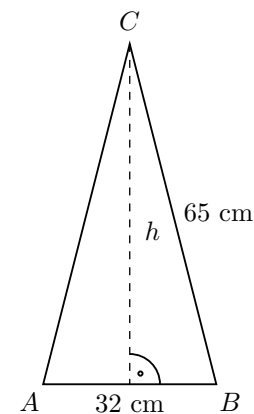
Das Dreieck erst finden

20. Die Figur zeigt ein gleichschenkliges Trapez mit seiner Höhe. Fahre das rechtwinklige Dreieck aus Höhe, Schenkel und Überstand farblich nach. Schreibe dazu, welche Seiten Katheten sind und welche die Hypotenuse ist.



$$\overline{AD} = \sqrt{144,05} \approx 12,0 \text{ m} \quad | \quad 19: \overline{AD} = \sqrt{553,719} \approx 744 \text{ m}$$

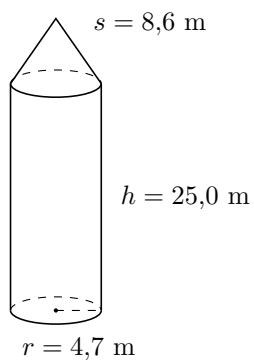
21. Die Figur zeigt ein gleichschenkliges Dreieck. Die Grundseite ist 32 cm lang, die Schenkel sind je 65 cm lang. Berechne die Höhe h .



$h^2 =$ _____ , $h =$ _____ cm

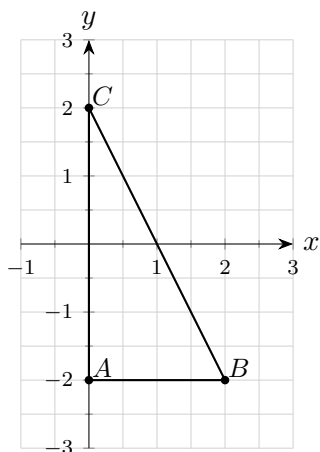
★ nach
P10 '26

22. Ein Turm besteht aus einem Zylinder mit einem Kegeldach. Bestimme die Gesamthöhe des Turms.



nicht maßstabsgerecht

- nach P10 '19 **23.** Die Punkte A, B und C bilden ein Dreieck. Berechne die Länge der Strecke $\overline{BC}$.

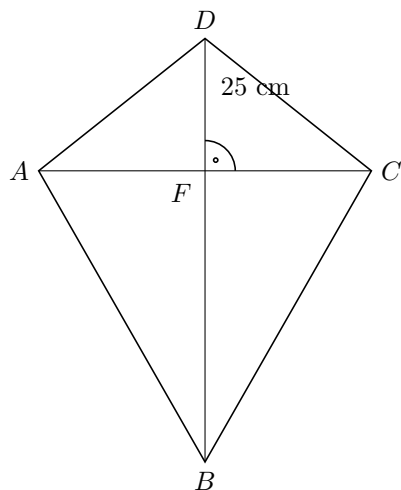


Länge halbieren oder verdoppeln

- nach P10 '15 **24.** Mia baut das Modell einer Pyramide mit quadratischer Grundfläche: Die Grundkante ist 0,80 m lang, die Pyramide ist 0,68 m hoch. Berechne die Höhe einer Seitenfläche.

nach
P10 '25

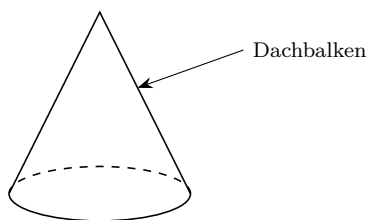
- 25.** Ein Drachenviereck ABCD hat die Diagonalen $\overline{AC} = 50$ cm und $\overline{BD} = 80$ cm. Berechne die Länge der Seite $\overline{AB}$.



nicht maßstabsgerecht

★ nach
P10 '18

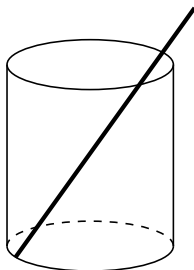
- 26.** Ein runder Turm hat 6,4 m Durchmesser und ein Dach in Form eines Kegels; die Höhe des Daches ist bekannt. Beschreibe, wie man die Länge eines Dachbalkens berechnen kann.



nicht maßstabsgerecht

$$25: \overline{AB} \approx 60,4 \text{ cm} \quad | \quad 26: f(3,2z + 1z^2)$$

- ★ P10 '22 **27.** Ein Becher hat die Form eines Zylinders ohne Deckel. Er ist 7 cm hoch und hat den Radius 3,2 cm. Ein Rührstab steht schräg im Becher: Er berührt unten den Rand des Bodens und lehnt oben am gegenüberliegenden Rand. 2 cm des Stabs ragen über den Becher hinaus. Bestimme die Länge des Stabs.



nicht maßstabsgerecht

Satz des Pythagoras in der P10 seit 2014: Welche Gleichung passt? $5 \times$ · Die lange Seite gesucht $2 \times$ · Eine kurze Seite gesucht $5 \times$ · Das Dreieck erst finden $6 \times$ (je EBR und FOR). Nicht geprüft: Umkehrung, Höhensatz und Kathetensatz.
★ = nur FOR.

Vorher: Quadrat und Wurzel · Weiter: Seiten und Winkel mit $\sin$, $\cos$, $\tan$ · Körper: Mantellinie und Höhe